

기초컴퓨터그래픽스

HW4

담당 교수: 임인성

학번: 20211562

이름: 이동협

Blinn-Phong의 조명 모델 반사 공식(다중광원까지):

$$I_{\lambda} = I_{a\lambda} \cdot k_{a\lambda} + \sum_{i=0}^{m-1} f_{att}(d_i) \cdot I_{i\lambda} \cdot \{k_{d\lambda} \cdot (N \circ L_i) + k_{s\lambda} \cdot (N \circ H_i)^n\}$$

Ambient 반사: $I_{a\lambda} \cdot k_{a\lambda}$.

$I_{a\lambda}$ 는 ambient 광원의 색깔, $k_{a\lambda}$ 는 ambient 반사 계수(r,g,b 각각 몇 %를 반사하는지. 0~1 사이값)

난반사: $I_{i\lambda} \cdot k_{d\lambda} \cdot (N \circ L_i)$.

$I_{i\lambda}$ 는 광원의 색깔, $k_{d\lambda}$ 는 난반사 계수(r,g,b 각각 몇 % 반사하는지. 0~1 사이값), N 은 법선 벡터, L_i 은 광원 벡터

정반사: $I_{i\lambda} \cdot k_{s\lambda} \cdot (N \circ H_i)^n$.

$I_{i\lambda}$ 는 광원의 색깔, $k_{s\lambda}$ 는 난반사 계수(r,g,b 각각 몇 % 반사하는지. 0~1 사이값), N 은 법선 벡터, H_i 은 Halfway 벡터, n 은 정반사 지수

빛의 감쇠 효과: $f_{att}(d_i)$

광원과 물체 사이의 거리에 따른 밝기 조절에 이용하는 함수이며 d_i 는 광원과 shading 하려는 지점과의 거리이다.

OpenGL 반사 공식(1):

$$a_{cm} * a_{cli} + (n \odot \overrightarrow{VP}_{pli}) d_{cm} * d_{cli} + (f_i)(n \odot \hat{h}_i)^{s_{rm} s_{cm}} * s_{cli}$$

$a_{cm} * a_{cli}$ 는 i번 광원에 대한 지역 앰비언트 반사 색깔로 OpenGL에서는 ambient 반사를 전역적, 지역적으로 구분한다.

$(n \odot \overrightarrow{VP}_{pli}) d_{cm} * d_{cli}$ 는 난반사 색깔로 $I_{i\lambda} \cdot k_{d\lambda} \cdot (N \circ L_i)$ 에 대응된다. V 는 물체의 vertex 좌표, P_{pli} 는 광원의 위치 또는 방향이다. 따라서 $\overrightarrow{VP}_{pli}$ 는 vertex에서 광원을 향한 길이가 1인 벡터이다. 이는 Blinn-Phong 모델에서의 L_i 에 대응된다. n 은 Blinn-Phong에서와 동일하게 법선 벡터에 해당하며, $n \odot \overrightarrow{VP}_{pli}$ 이 두 벡터의 내적은 OpenGL에서 양수 값만 그대로 넘어가고 음수 값은 0이 되기 때문에 OpenGL에서는 물체 표면이나 내부에 광원이 있는 경우는 고려하지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

$(f_i)(n \odot \hat{h}_i)^{s_{rm} s_{cm}} * s_{cli}$ 은 정반사 색깔로 Blinn-Phong 모델의 $I_{i\lambda} \cdot k_{s\lambda} \cdot (N \circ H_i)^n$ 에 대응된다. 이때, OpenGL의 Halfway vector는 다음과 같이 계산된다.

$$h_i = \begin{cases} \overrightarrow{VP}_{pli} + \overrightarrow{VP}_e, & v_{bs} = TRUE, \\ \overrightarrow{VP}_{pli} + (0 \ 0 \ 1 \ 0)^t, & v_{bs} = FALSE \end{cases}$$

여기서 v_{bs} 는 지역 관찰자 사용 여부이며, 사용 시 vertex에서 원점으로 향하는 $\overrightarrow{VP_e}$ 벡터가 관찰자 방향이 되고, 미사용 시(무한 관찰자) EC에서 양의 z_e 방향인 $(0\ 0\ 1\ 0)^t$ 가 관찰자 방향이 된다. f_i 는 0, 1 둘 중의 한 값만 가지는 변수로 $n \odot \overrightarrow{VP_{pli}}$ 이 양수(법선벡터와 광원반대방향 벡터 사이각이 예각. 즉, 광원이 물체 앞에서 비춤)면 1, 아니면 0이다.

OpenGL 반사 공식(2):

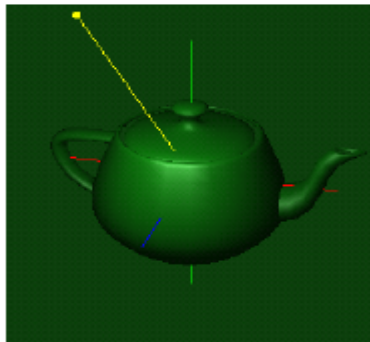
$$(att_i)(spot_i)[a_{cm} * a_{cli} + (n \odot \overrightarrow{VP_{pli}})d_{cm} * d_{cli} + (f_i)(n \odot \hat{h}_i)^{srm} s_{cm} * s_{cli}]$$

att_i 는 빛의 감쇠를 위한 값으로 평행광원이 아닐 경우(위의 계산식을 쓰고, 평행광원인 경우 1.0의 값(변화 없음)을 사용한다. 점 광원의 case에서 $\|VP_{pli}\|$ 는 vertex에서 광원까지의 거리이기 때문에 OpenGL에서는 이를 이차식의 역수를 활용하여 감쇠 효과 계수를 구현하는 것이다.

$$att_i = \begin{cases} \frac{1}{k_{0i} + k_{1i} \|VP_{pli}\| + k_{2i} \|VP_{pli}\|^2}, & P_{pli}'s w \neq 0, \\ 1.0, & otherwise \end{cases}$$

$spot_i$ 는 광원이 스폷트 광원인 경우 변화하는 변수로 점 광원을 사용할 때는 c_{rli} (스폿 광원 절단 각도)가 180도 이기 때문에 1.0으로 영향이 없다. $\overrightarrow{P_{pli}V}$ 는 광원에서 vertex를 향한 단위벡터, $\hat{s}_{dli}$ 는 스폷트 광원의 중심축 방향 단위벡터이기 때문에 이들의 내적 $\overrightarrow{P_{pli}V} \odot \hat{s}_{dli}$ 가 $\cos c_{rli}$ 보다 작다면 vertex가 스폷트 광원이 비추는 범위 밖에 있기 때문에 $spot_i$ 값을 0으로 설정하여 해당 vertex의 rgb 값을 0으로 만든다. 하지만 vertex가 스폷트 광원이 비추는 범위 내에 있다면 $(\overrightarrow{P_{pli}V} \odot \hat{s}_{dli} \geq \cos c_{rli})$ 광원 중심이 제일 밝고 중심에서 멀어질수록 어두워지는 것을 구현하기 위해 $(\overrightarrow{P_{pli}V} \odot \hat{s}_{dli})^{s_{rli}}$ 값을 사용한다.

$$spot_i = \begin{cases} (\overrightarrow{P_{pli}V} \odot \hat{s}_{dli})^{s_{rli}}, & c_{rli} \neq 180.0 \text{ and } \overrightarrow{P_{pli}V} \odot \hat{s}_{dli} \geq \cos c_{rli}, \\ 0.0, & c_{rli} \neq 180.0 \text{ and } \overrightarrow{P_{pli}V} \odot \hat{s}_{dli} < \cos c_{rli}, \\ 1.0, & c_{rli} = 180.0 \end{cases}$$



(h) 빛의 감쇠 효과

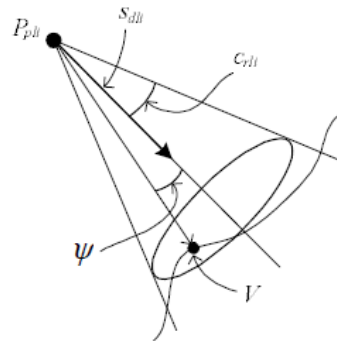


그림 3.16: 스폷트 광원 인자